

PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE -LES ECHANGES GAZEUX : LA DIFFUSION ALVEOLO-CAPILLAIRE

Alexandre Dentel

Sommaire

1. Diffusion alvéolocapillaire
2. La circulation pulmonaire
3. Les inégalités ventilation/perfusion

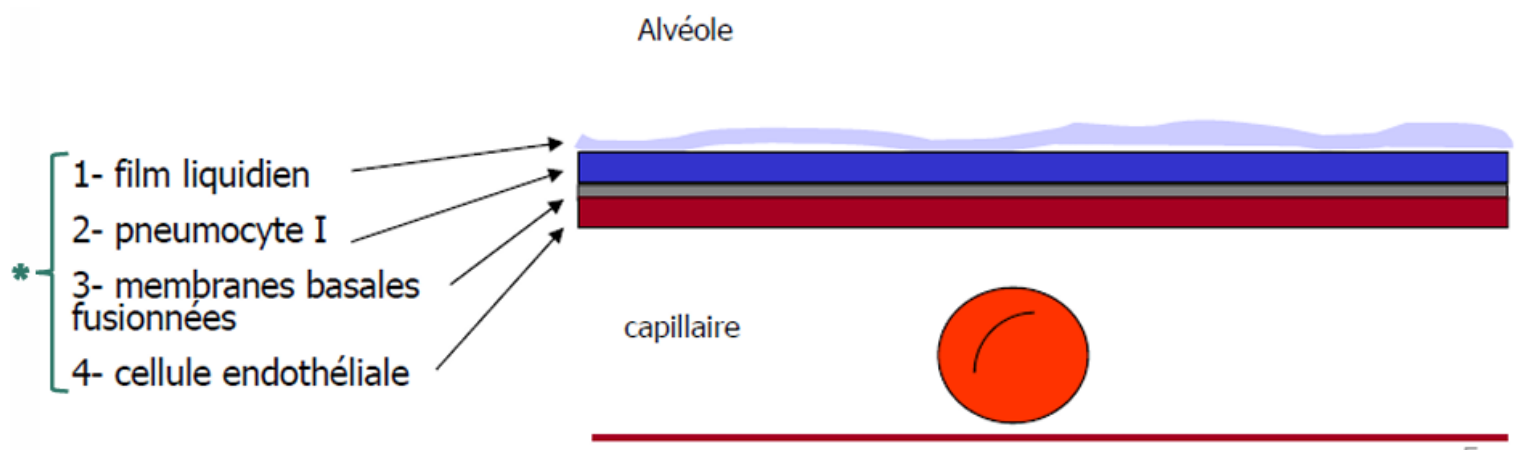
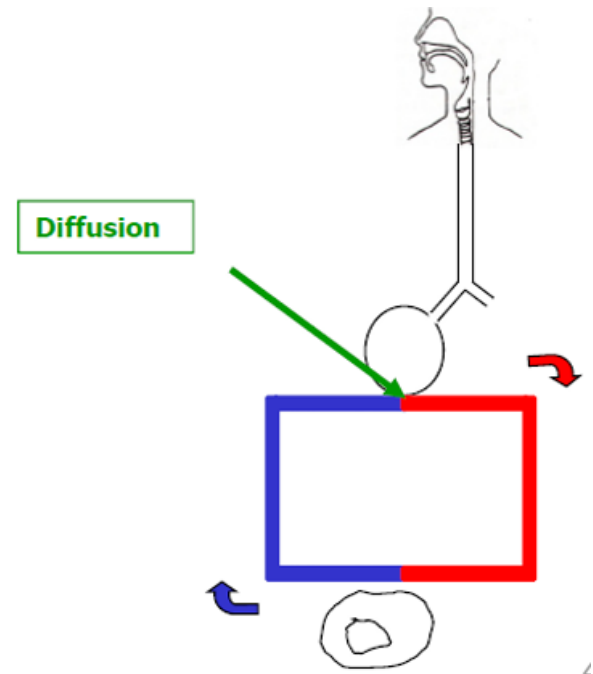
1. DIFFUSION ALVOLOCAPILLAIRE

❖ Définitions

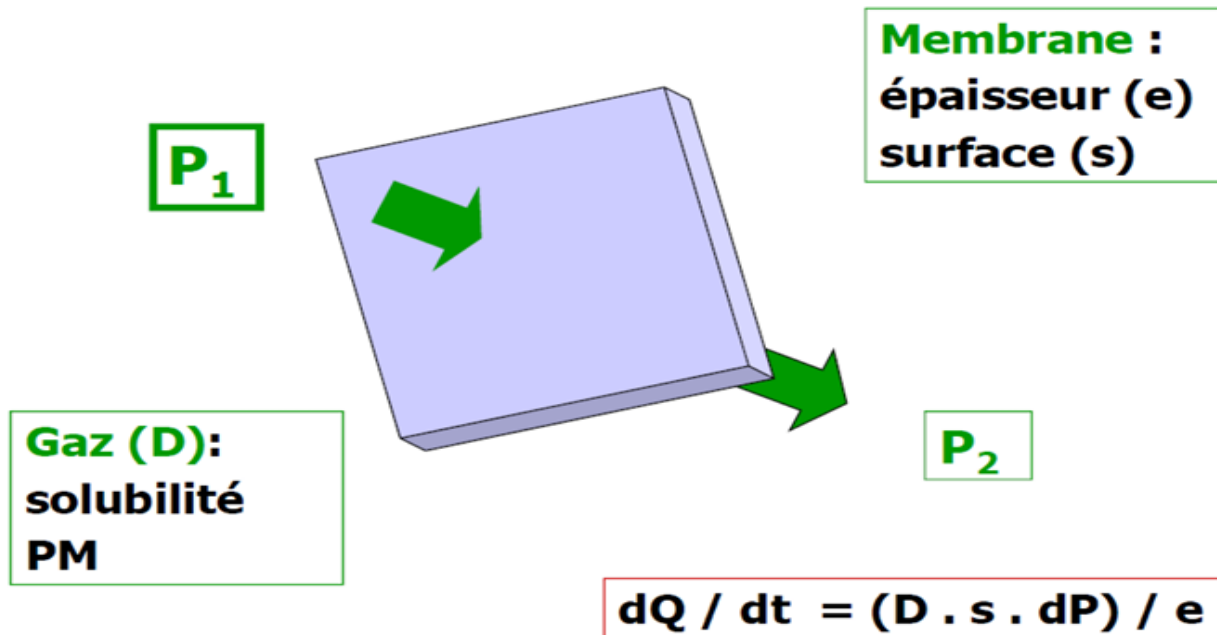
Diffusion alvéolocapillaire = échanges gazeux entre l'alvéole et le sang capillaire pulmonaire

Nécessite donc:

- passage d'un milieu **gazeux** à un milieu **liquide**
- un « transport » **PASSIF**
- ⇒ chaque gaz suit son **gradient de pression** à travers la membrane alvéolo-capillaire

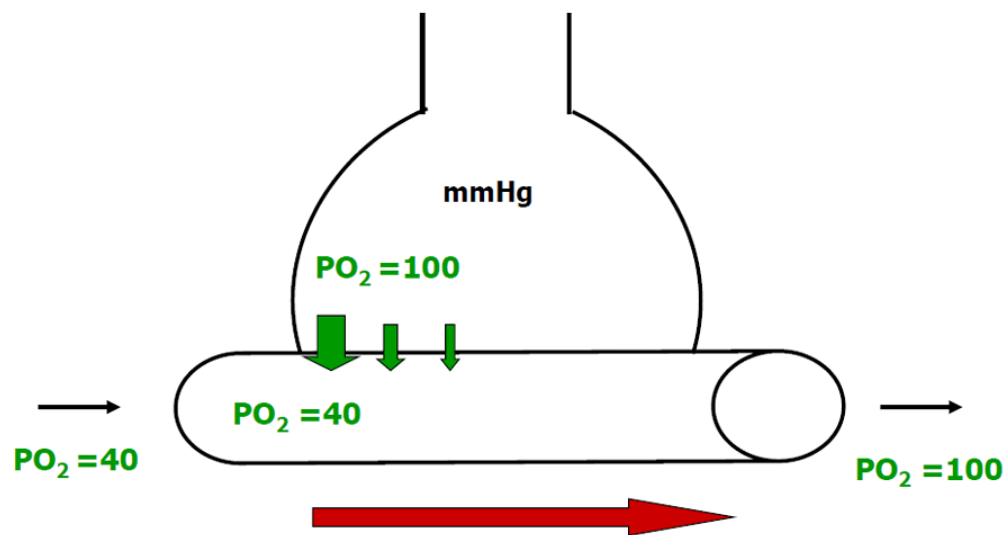


❖ La loi de Fick



- + une membrane est fine, + la diffusion est importante.
- + une membrane est grande, + la quantité de gaz qui peut la traverser est importante.
- + la pression de gaz est importante d'un côté de la membrane, + il va avoir tendance à la traverser.

❖ La loi de Fick appliquée à la MAC



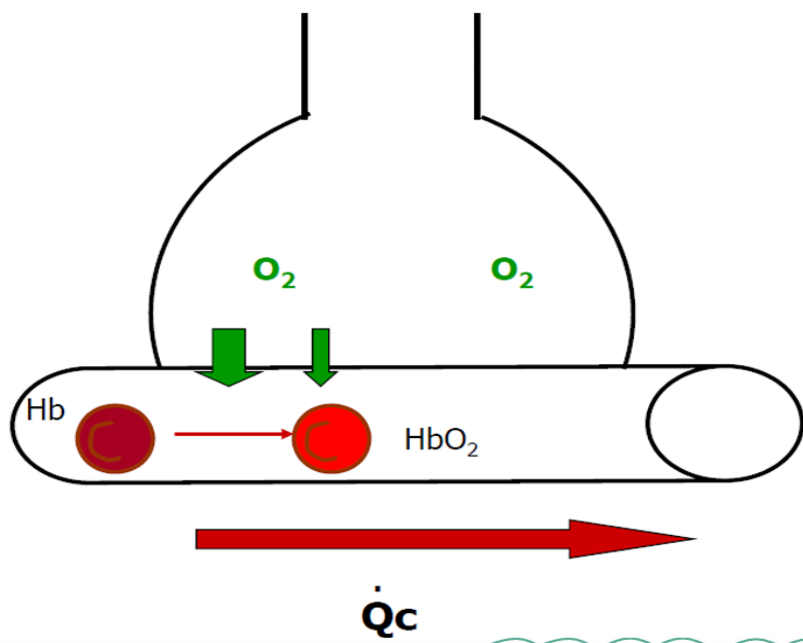
Diffusion de l' O_2

NB: le gradient s'annule au 1/3 de la longueur du capillaire

→ zone de réserve +++

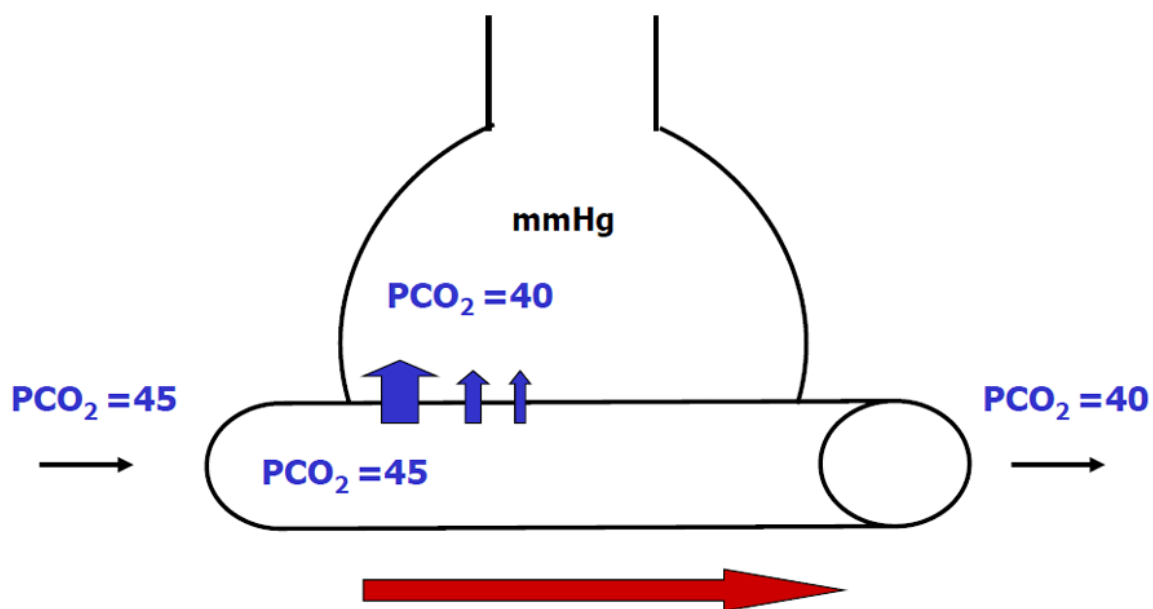
❖ Transfert de l'O₂

Alvéole → Hémoglobine



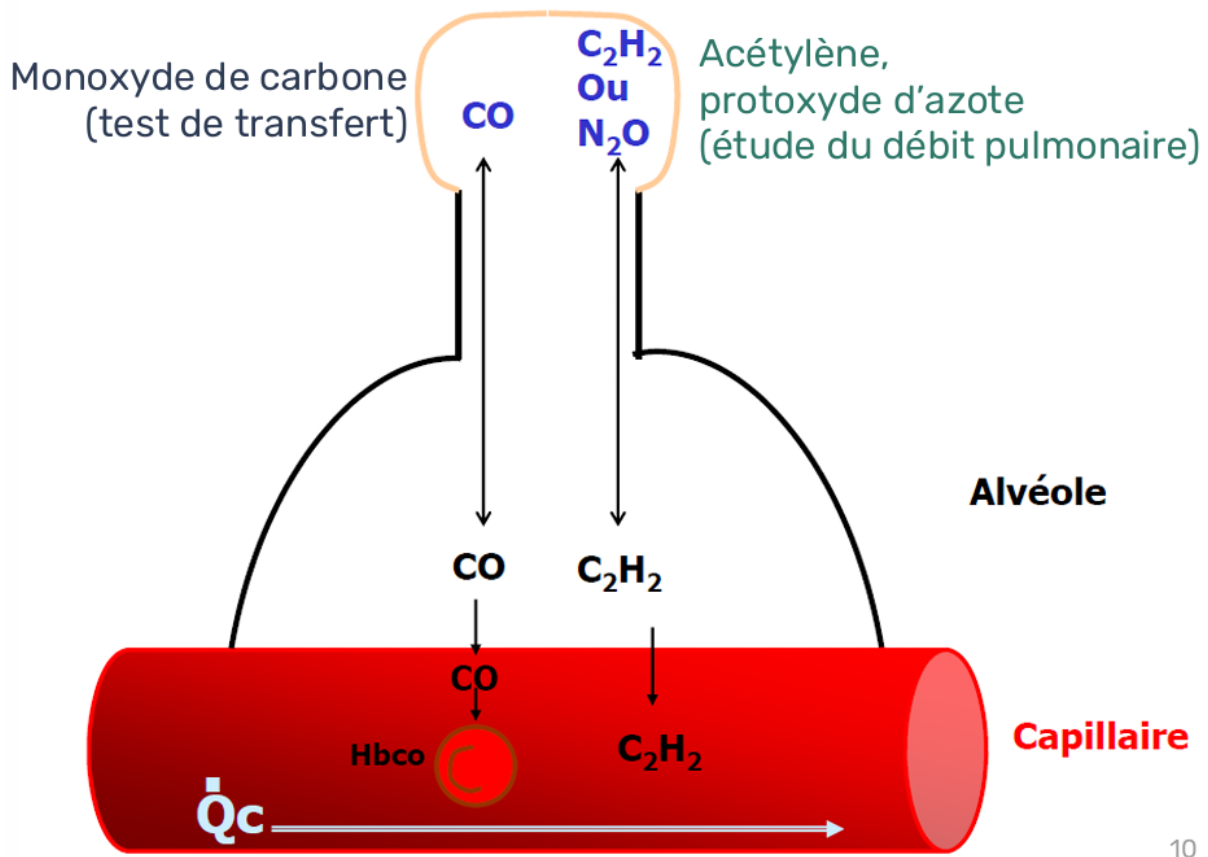
Alvéole → Hémoglobine

❖ Transfert du CO₂



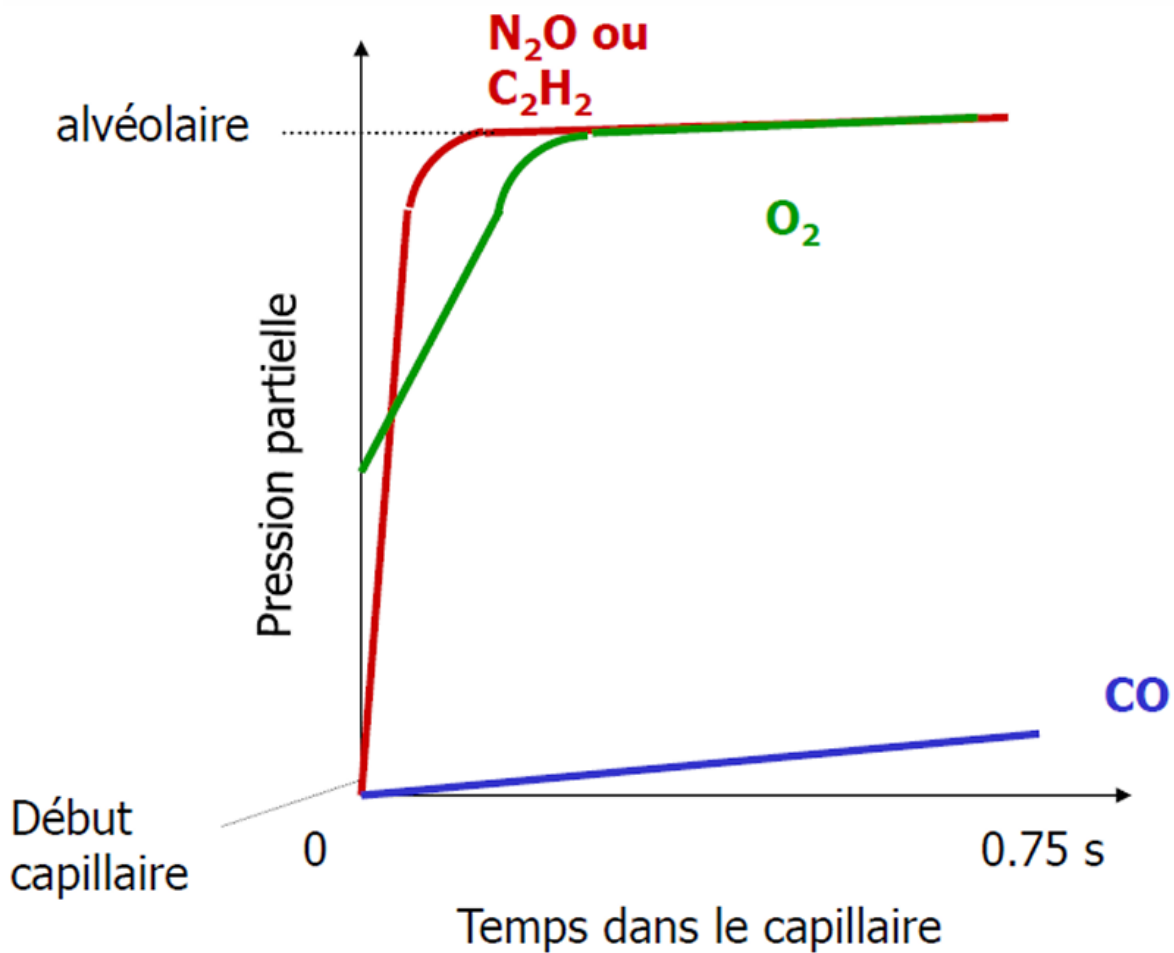
Le CO₂ diffuse 20 x plus vite que l'O₂

❖ Autres gaz (tests médicaux, intoxication)

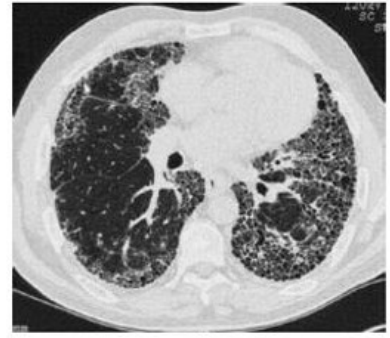
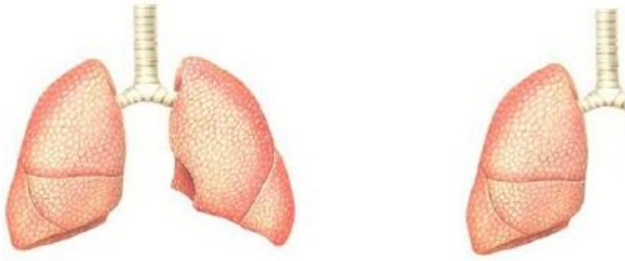


10

❖ Captation des gaz dans le capillaire pulmonaire



❖ Intérêt de l'étude du TCO



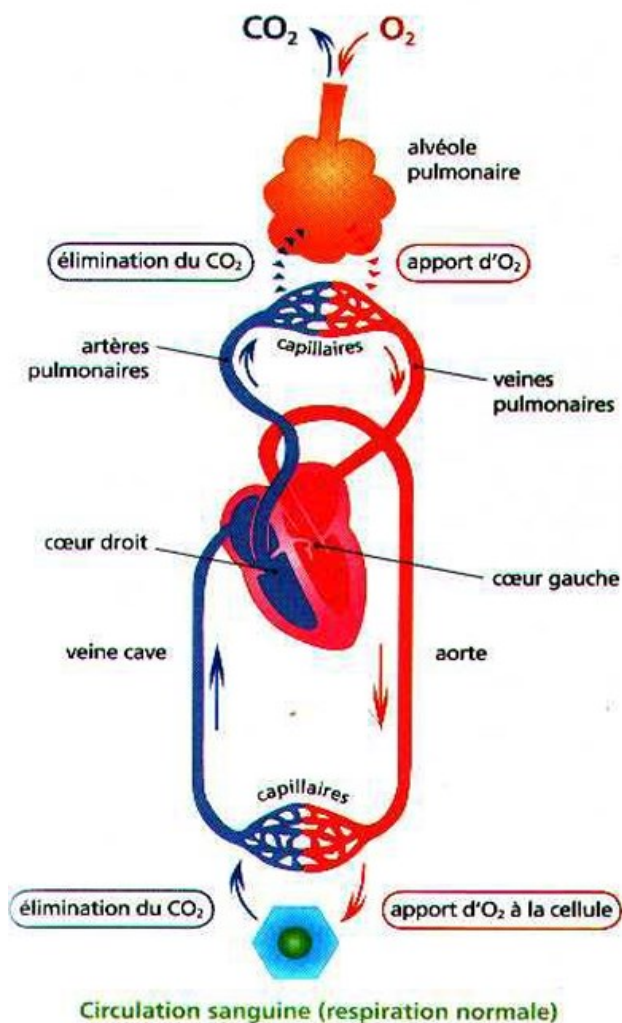
Poumon normal
VA normal
TCO/VA normal
TCO normal

Pneumonectomie
VA ⬇
TCO/VA normal
TCO ⬇

Fibrose pulmonaire
VA ⬇
TCO/VA ⬇
TCO ⬇ ⬇

2. LA CIRCULATION PULMONAIRE

❖ Généralités



→ **Echanges gazeux = hématoxe**

→ Fonctions autres

→ métabolique

→ hémodynamique

→ filtration circulatoire

→ nutrition pulmonaire

❖ Artères pulmonaires

Artères systémiques:

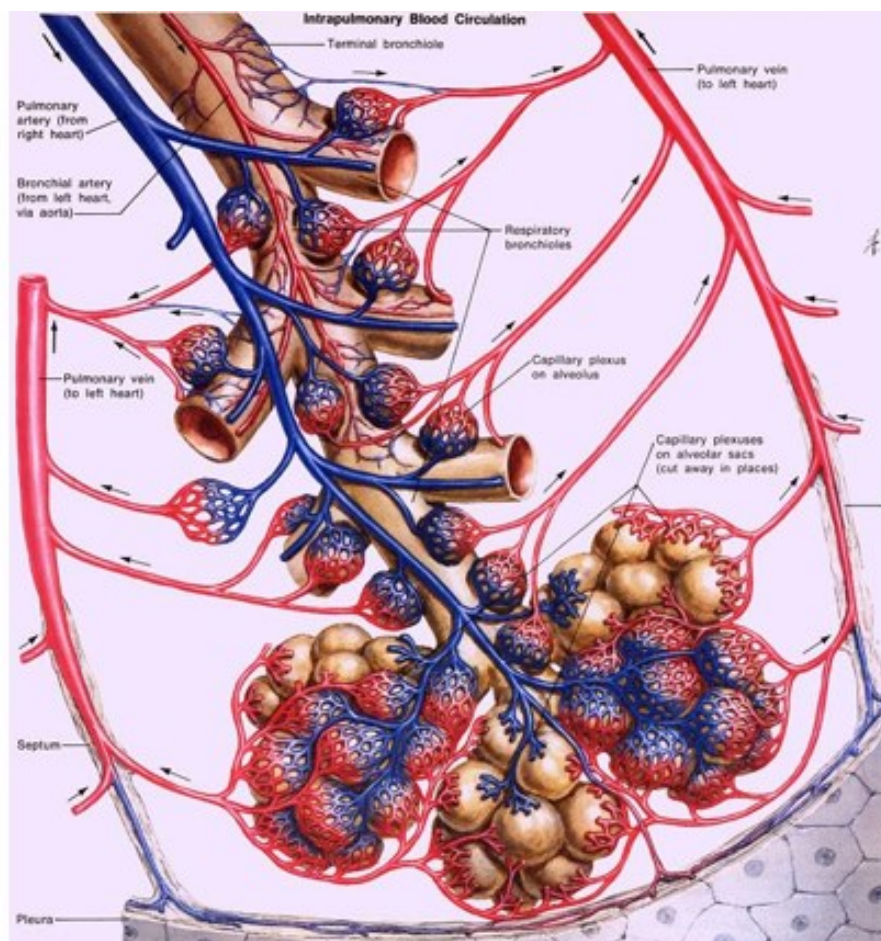
- parois épaisses
- couche musculaire lisse

Artères pulmonaires:

- parois fines
- quasi pas de couche musculaire lisse
 - élastiques (gros troncs)
 - musculaires (50% des résistances vasculaires pulmonaires)
 - artérioles (pas de fibres musculaires)

❖ Les capillaires pulmonaires

- Cheminement dans la cloison alvéolaire
- Paroi très fine
- Diamètre très peu important ; voisin voire inférieur à celui d'un globule rouge
- **Surface totale = 50-100m² par poumon**



❖ Les veines pulmonaires

- Les **veinules** naissent près des **bronchioles**
- S'écartent ensuite de l'**axe broncho-artériel**
- Cheminent dans les **septums des lobules**

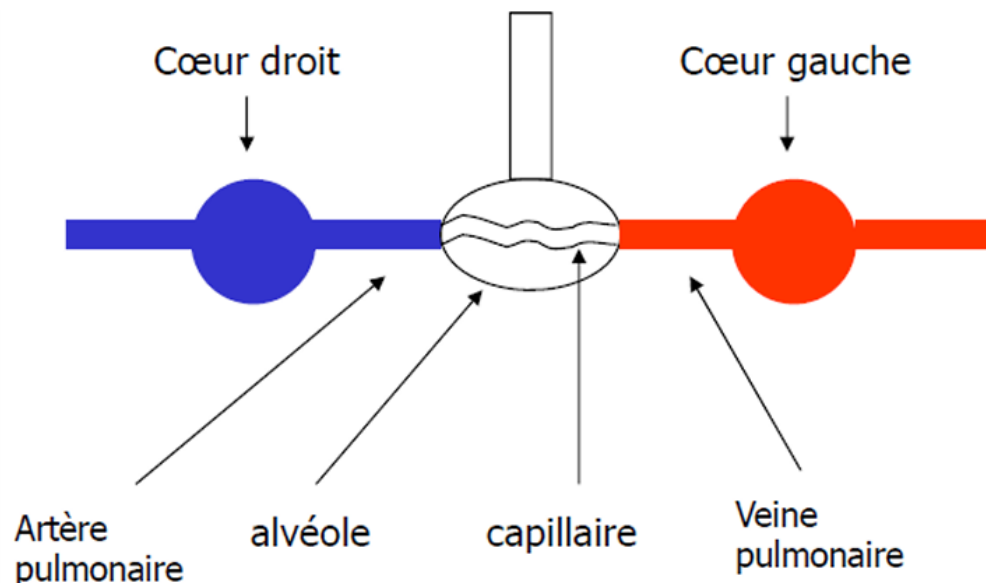
❖ Circulation bronchique

- **Artères bronchiques** : naissent de l'aorte
- Irriguent les **parois bronchiques**
- **Sang veineux bronchique distal** drainé par les **veines pulmonaires** → sang veineux déjà mélangé au sang « oxygéné »

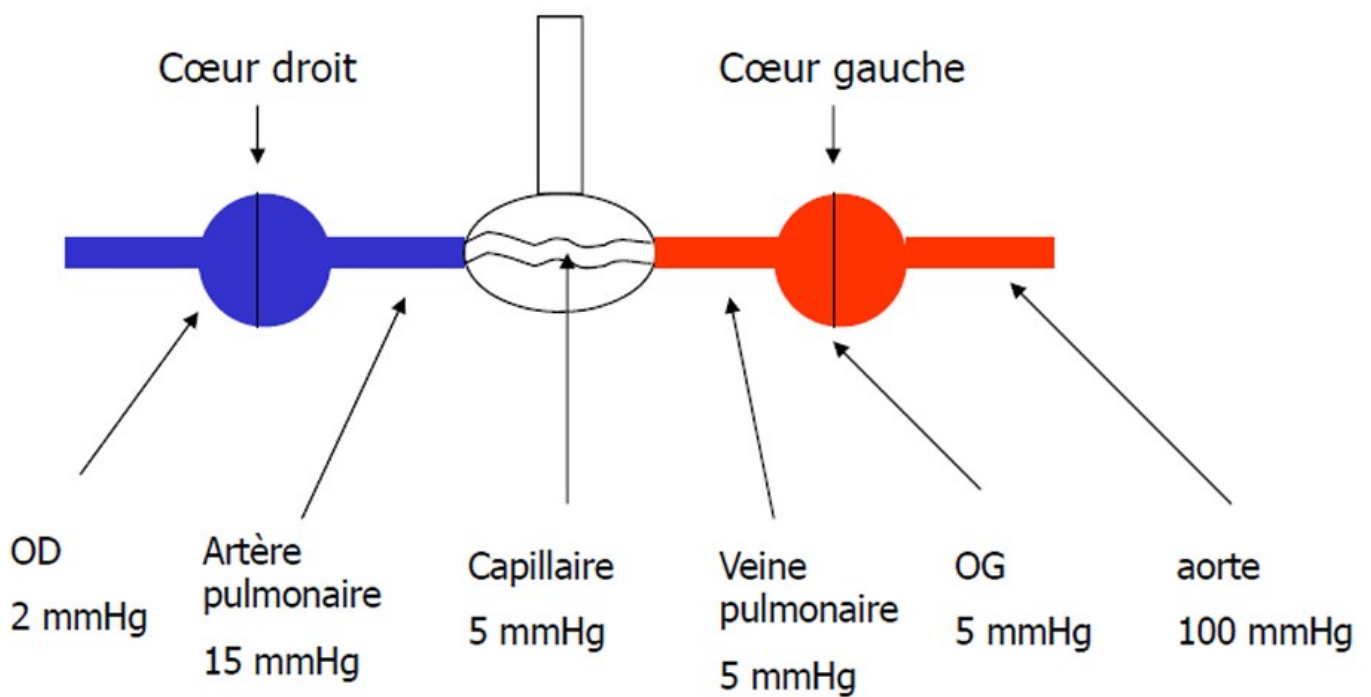
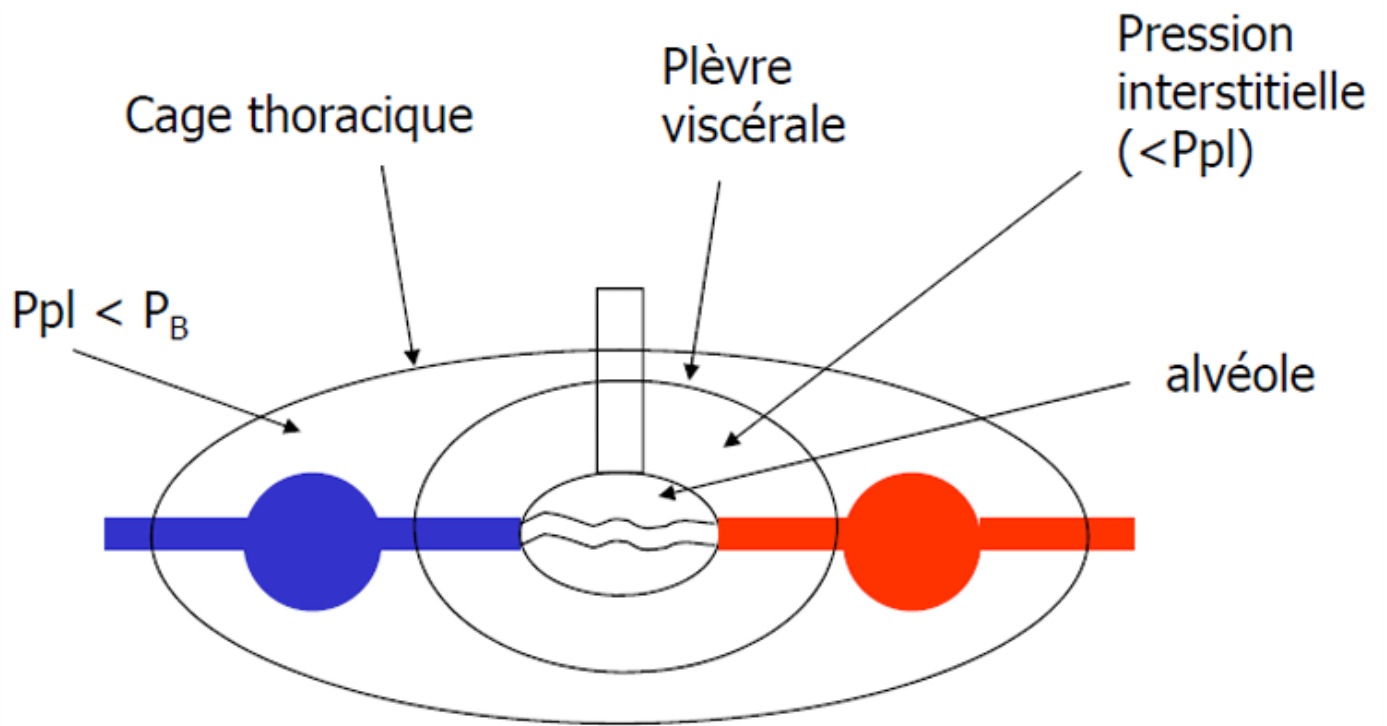
❖ Hémodynamie de la circulation pulmonaire

- **450 mL = < 10% du volume de sang total**
- **Se répartit en :**
 - ⇒ **Artériel** : 150 mL
 - ⇒ **Capillaire** qui participe aux échanges gazeux : 100 mL
 - ⇒ **Veineux** : 200 mL
- **Volume sanguin pulmonaire**
 - ⇒ **Augmente de 25%** en position assise ou debout
 - ⇒ **Diminue de 25%** lors de la verticalisation
- **Circulation pulmonaire** → **circulation systémique**
- **Débit pulmonaire** = **débit systémique**
- **Des artères pulmonaires** → **oreillette gauche** : < 4 sec.
- **Les volumes sanguins du cœur droit** = **cœur gauche**

❖ Les pressions pulmonaires



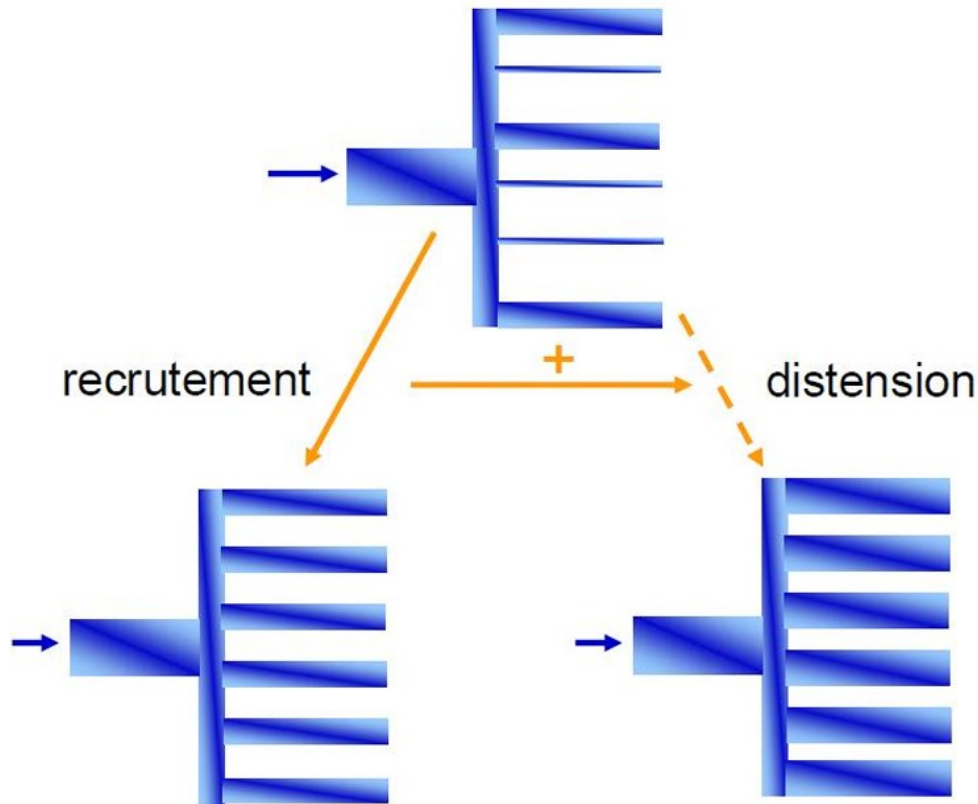
- **La circulation pulmonaire est soumise aux variations de pressions intrathoraciques (pressions pleurale et alvéolaire)**



→ Importance des variations de pression thoracique pour l'écoulement entre les capillaires alvéolaires et le cœur.

- **Sont faibles**
- Facilitent la **répartition homogène du flux sanguin**
- Facilitent les **échanges gazeux**
- **Temps de circulation dans un capillaire = 0.75 sec**
- **Temps d'équilibration des gaz entre air et sang = 0.3 sec**
- ➔ **Comment les modifier en fonction des besoins ?**

❖ **Recrutement / distension pulmonaire**



❖ **Vasomotricité**

= **contraction du muscle lisse artériel** → **augmentation des résistances vasculaires**

Diverses circonstances :

- hypoxie alvéolaire localisée
- $PO_2 < 70-80 \text{ mmHg}$ ($> 2000 \text{ mètres}$)

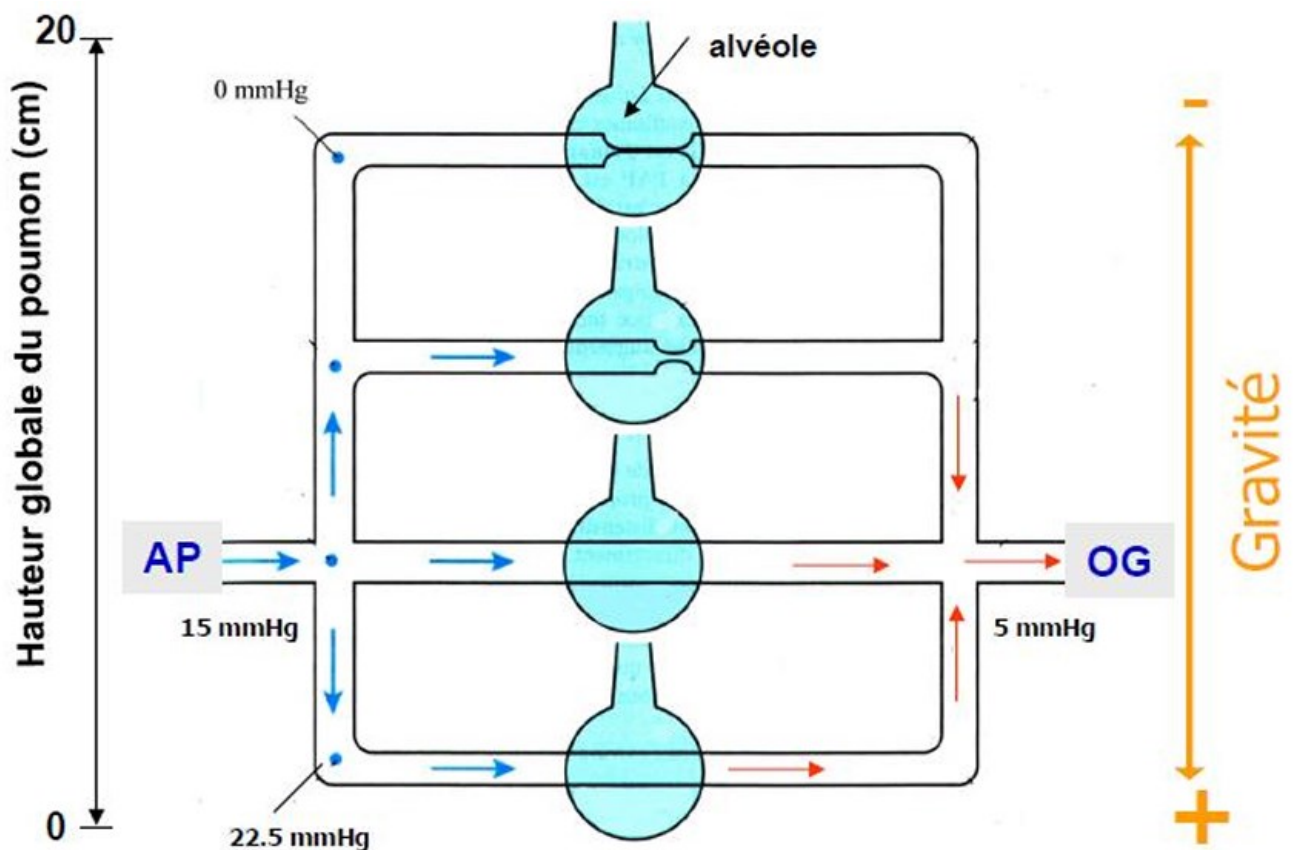
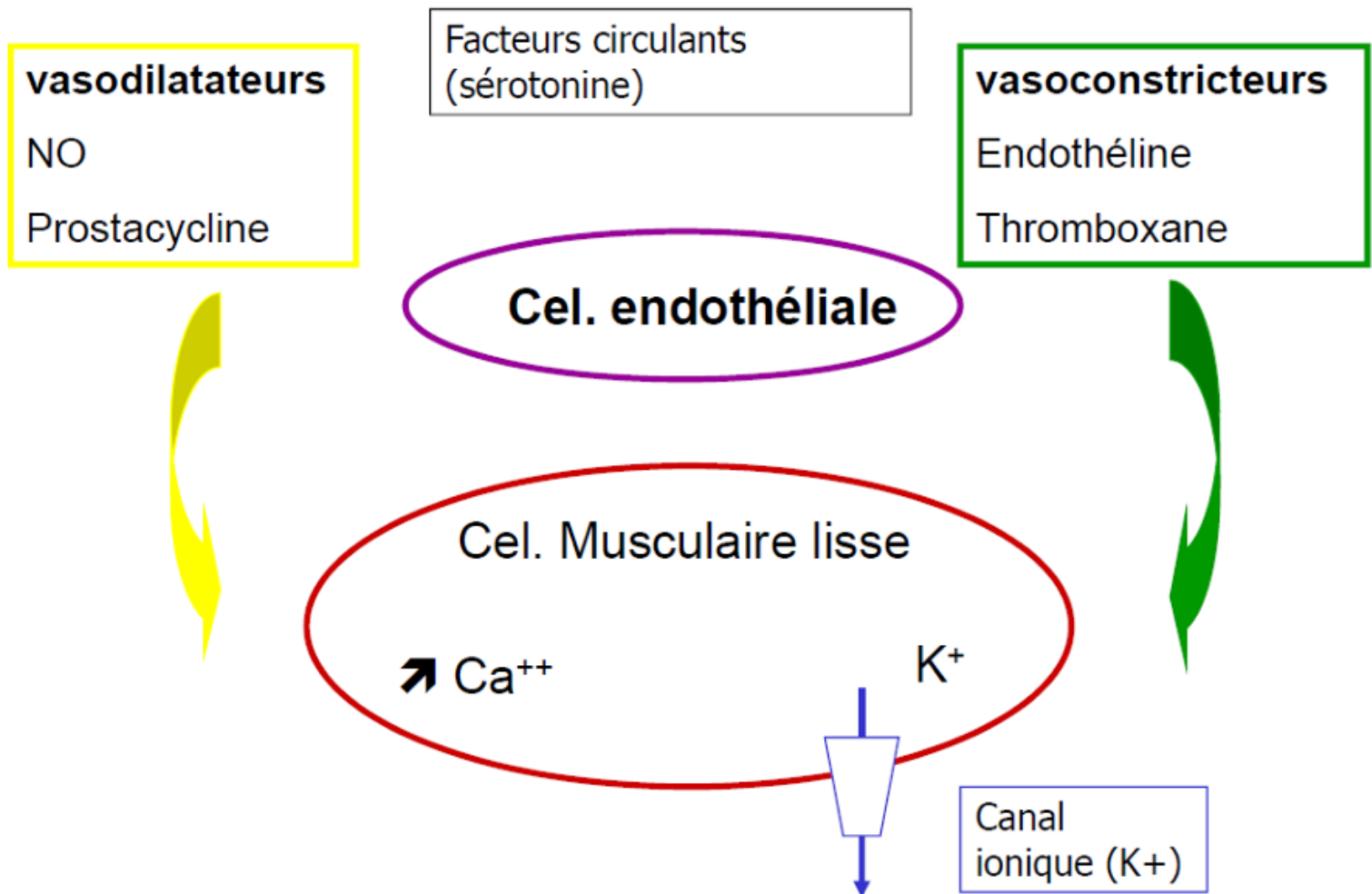
Problème : si chronique → hypertension artérielle pulmonaire

- acidose
- synergie hypoxie-acidose

Substances vasoconstrictrices : endothéline, angiotensine II, sérotonine, adrénaline, histamine, ...

Substances vasodilatatrices : prostacyclines, NO, acétylcholine, ...

❖ Distribution du débit sanguin



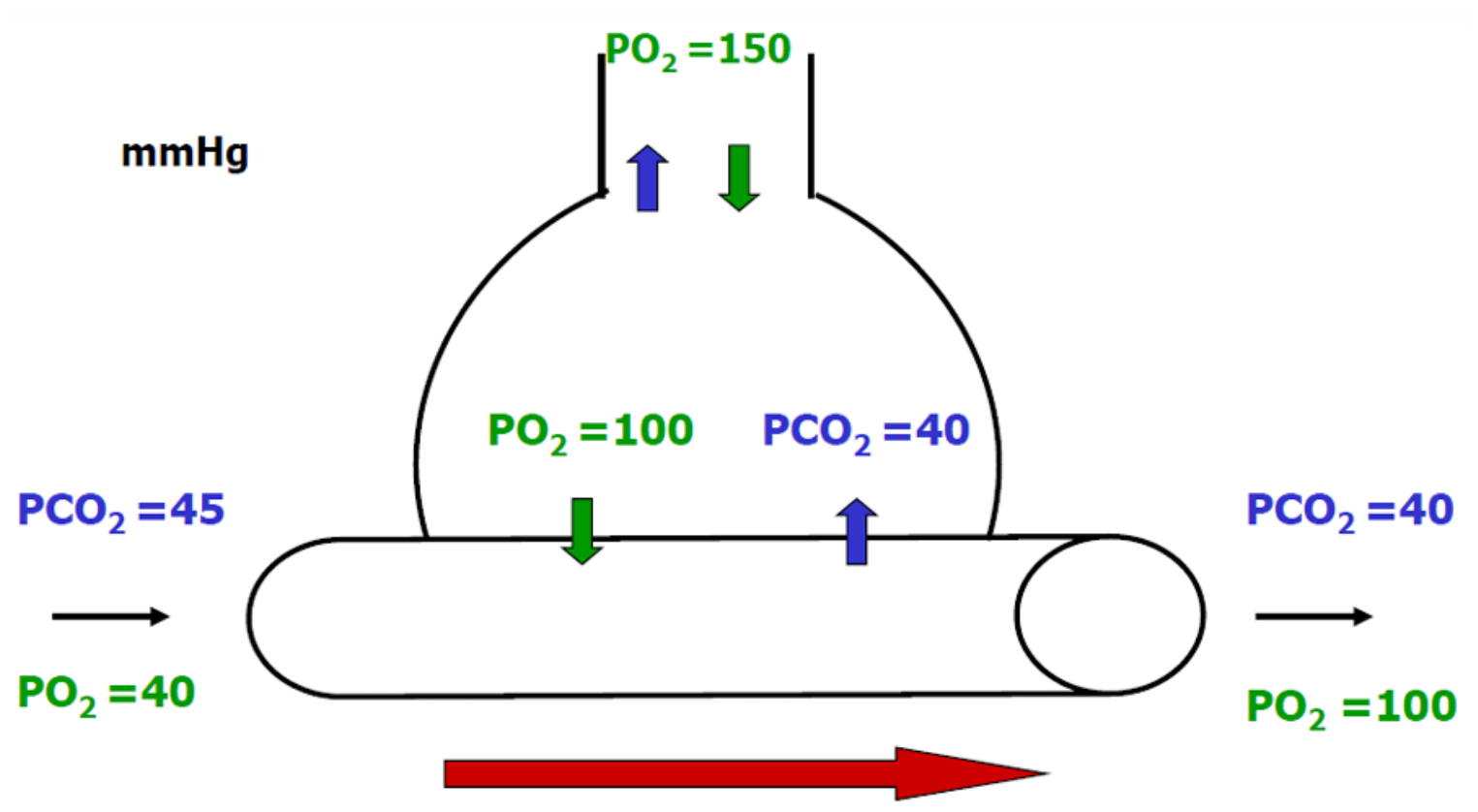
3. LES INEGALITES VENTILATION /PERFUSION

❖ Concept

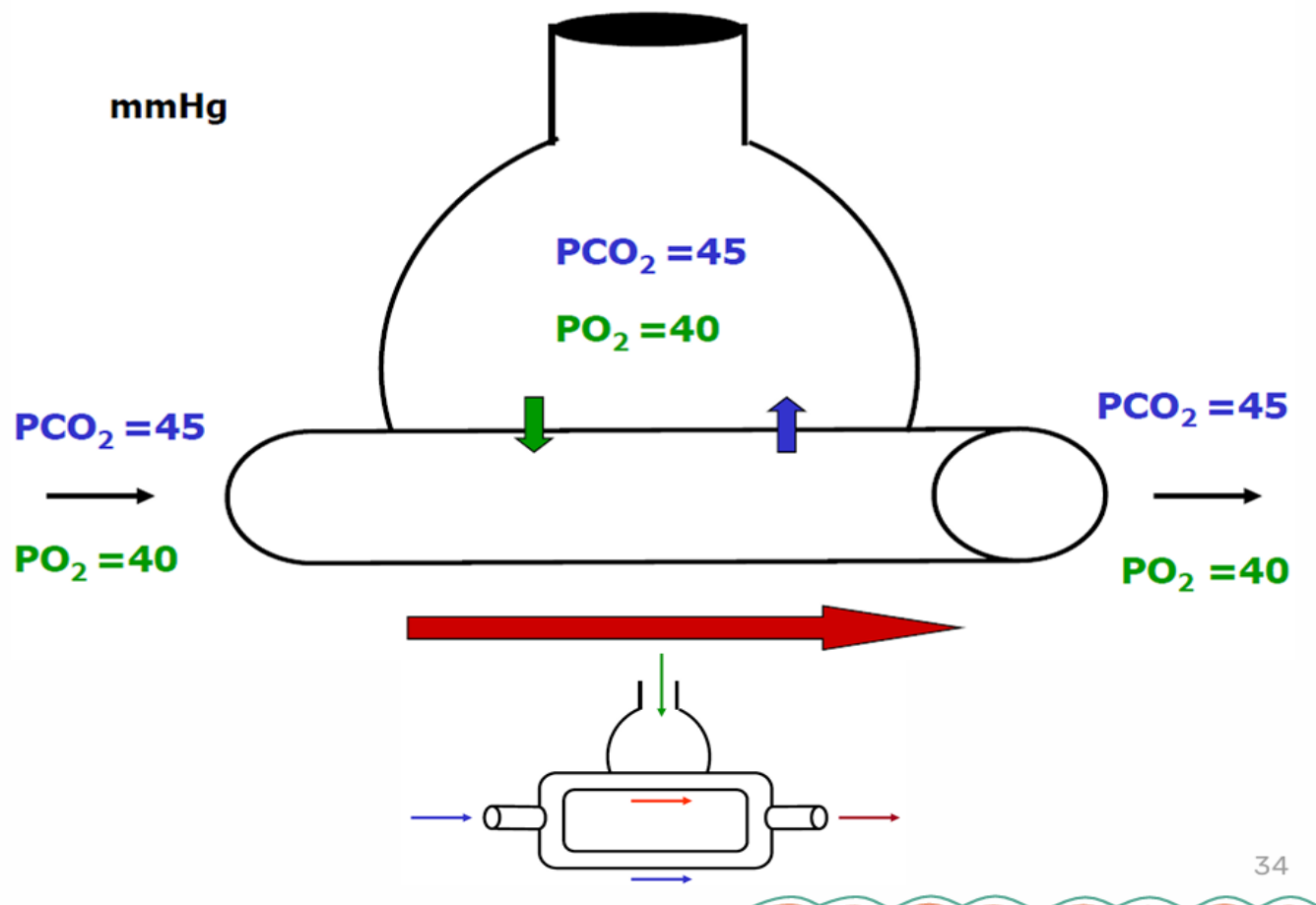
Adéquation ventilation / perfusion variable d'une région pulmonaire à l'autre +++.

Inadaptation V_a/Q responsable des anomalies des échanges gazeux dans les maladies pulmonaires (entre autres).

❖ L'unité alvéolocapillaire optimale

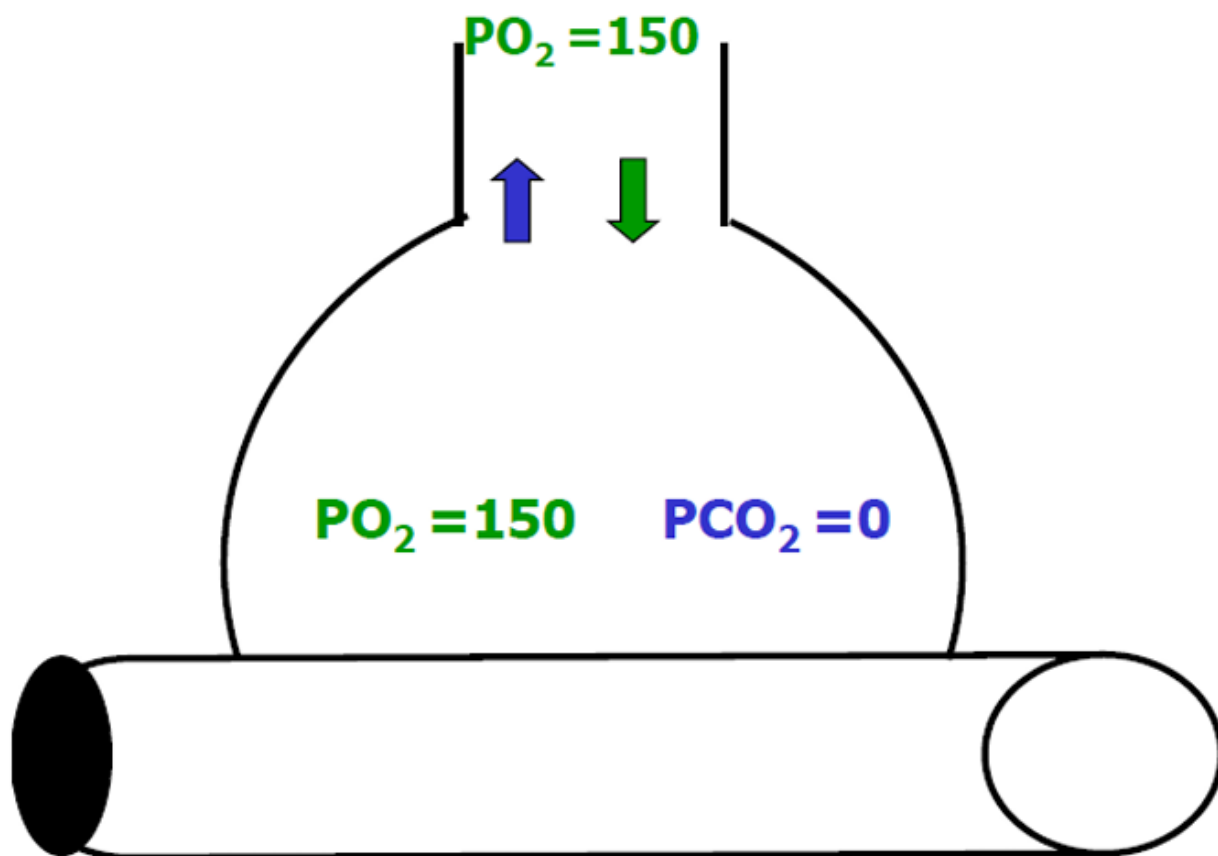


❖ Perfusé mais non ventilé = shunt

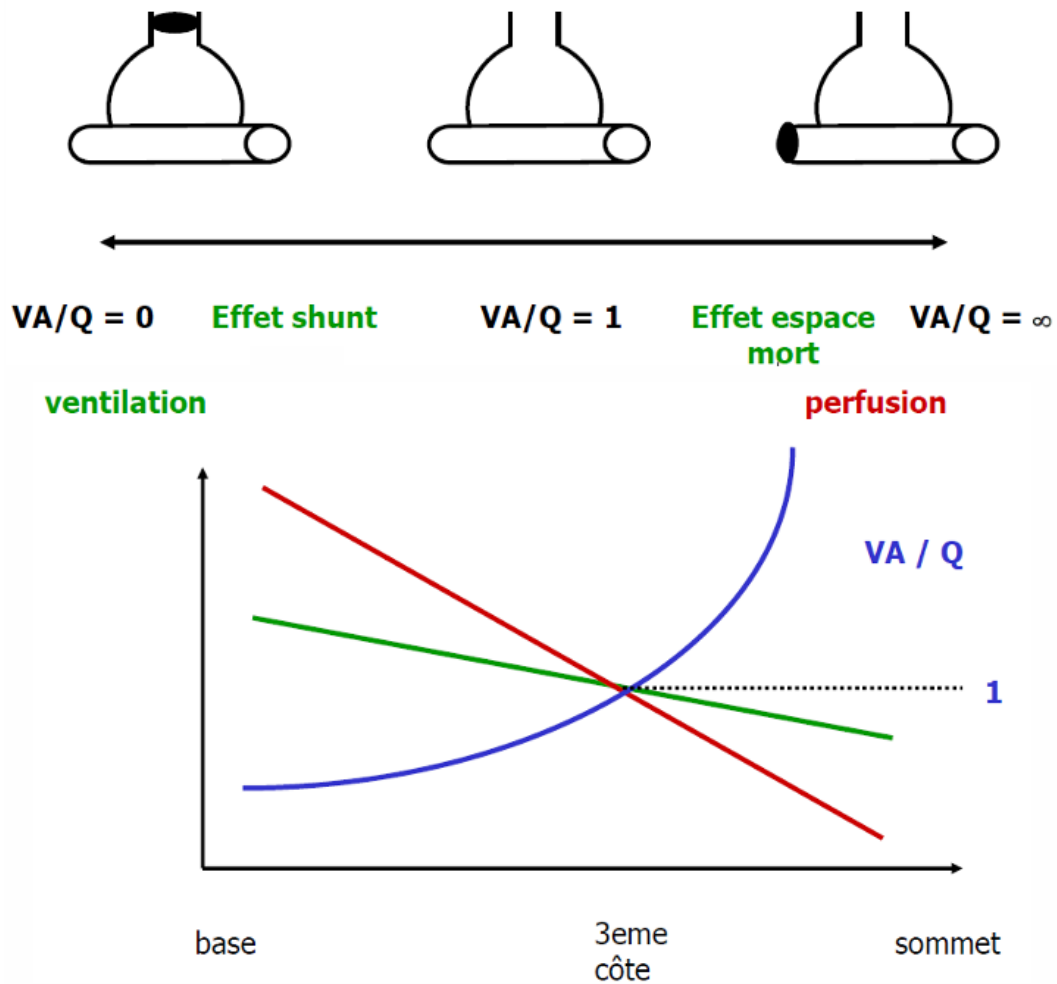


34

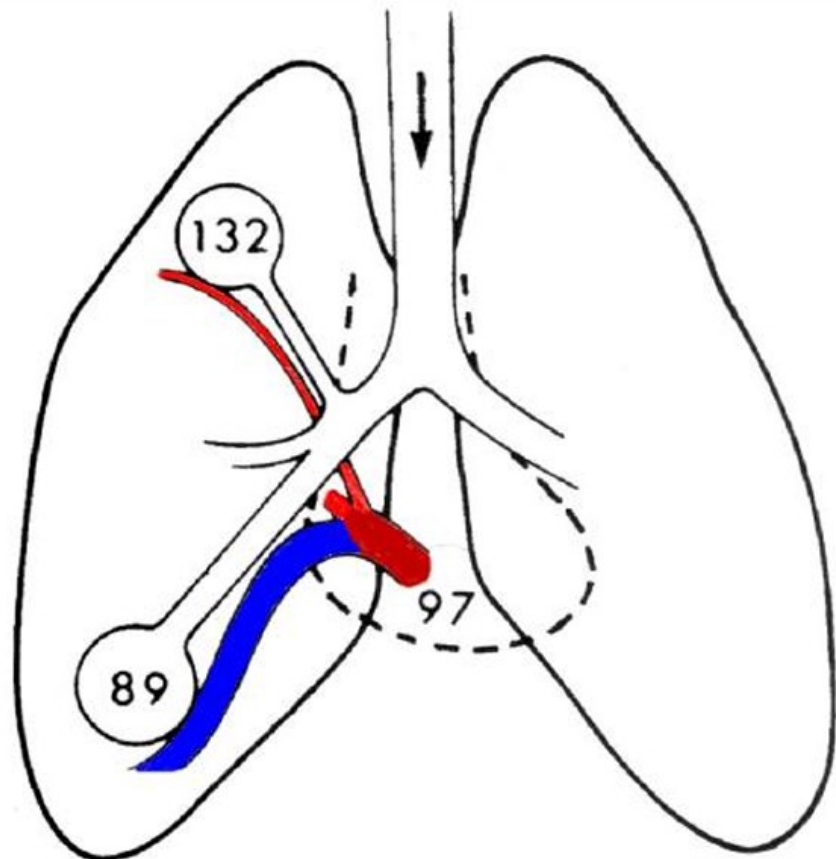
❖ Ventilée mais non perfusé = espace mort



❖ Une réalité ventilatoire complexe



PO₂ en mmHg



Résumé concernant la diffusion des gaz alvéolaires

